

矩形存在性 Typed Fusion 作业

一、链式入口与关键输出（每题 8 分，共 24 分）

1. 已知反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图像在第一象限与坐标轴围成的矩形面积为 8，直线 $y = x + 2$ 与该反比例函数交于两点。取第一象限交点 P ，则 P 的坐标与以 P 为顶点的坐标轴矩形面积分别为（ ）。
A. $P(2,4)$ ，面积 8 B. $P(4,2)$ ，面积 8 C. $P(2,4)$ ，面积 4 D. $P(-4,-2)$ ，面积 8
2. 反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 在第一象限对应的坐标轴矩形面积为 12。直线 $y = x + 1$ 与它的第一象限交点为 P 。若以 $A(0,0)$ ， $B(3,0)$ ， $C = P$ 为相邻顶点作矩形 $ABCD$ ，则 $D =$ _____。
3. 已知 $A(0,0)$ ， $B(6,0)$ ，点 C 在直线 $y = x$ 上。若 A, B, C, D 构成矩形，且矩形面积为 18，再令 C 落在反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 上，则 $k =$ _____。

二、两段 relation chain（每题 12 分，共 36 分）

4. (12 分)

反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 在第一象限对应的坐标轴矩形面积为 20。点 P 是该反比例函数上横坐标为 4 的点，直线 OP 与点 $A(0,0)$ ， $B(4,0)$ 共同确定矩形 $ABCD$ ，其中 $C = P$ 。求直线 OP 的解析式、 k 的值以及点 C, D 。

5. (12 分)

一次函数 $y = x + 2$ 与反比例函数 $y = \frac{8}{x}$ 相交。先求两图像交点并得到不等式 $x + 2 \geq \frac{8}{x}$ 的解集；再在直线 $y = x + 2$ 上寻找点 C ，使 $A(0, 0)$ ， $B(2, 0)$ ， C, D 构成矩形，且 x_C 属于上述解集。求所有可能的 C, D 。

6. (12 分)

已知 $A(0, 0)$ ， $B(4, 0)$ ，点 C 在直线 $y = x$ 上。先求使四边形 $ABCD$ 为菱形的 C, D ；再判断这个候选四边形是否也是矩形。

三、三段 typed chain 综合 (每题 10 分，共 40 分)

7. (10 分)

已知 $A(0,0)$, $B(8,0)$ 。四边形 $ABCD$ 是矩形且面积为 16, 点 C 在第一象限。设 C 同时在直线 $y = mx$ 与反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 上。求 C, D, m, k 。

8. (10 分)

已知 $A(0,0)$, $B(4,0)$, 点 C 在直线 $y = 2x$ 上。先由矩形 $ABCD$ 生成候选点对, 再把该候选点对送入菱形条件检验。判断是否存在同一组 C, D , 使四边形 $ABCD$ 同时为矩形和菱形。

9. (10 分)

反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 在第一象限对应的坐标轴矩形面积为 18。直线 $y = x + 3$ 与该反比例函数交于两点，取第一象限交点 P 。过 $O(0,0)$ 与 P 作直线 OP ，再在直线 OP 上取点 E ，使四边形 $ABEF$ 是菱形，其中 $A(0,0)$ ， $B(6,0)$ 。求 P 、直线 OP 的解析式以及 E, F 。

10. (10 分)

反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 在第一象限对应的坐标轴矩形面积为 12。直线 $y = x + 1$ 与该反比例函数交于两点，取第一象限交点 P 。以 $A(0,0)$ ， $B(x_P, 0)$ ， $C = P$ 构成矩形 $ABCD$ ；再用点 C 反求一次函数 $y = mx$ 。求 k, P, D, m ，并说明每一步的输出进入了下一步的哪个输入。